Modèle hybride de prédiction des prix agricoles basé sur les séries temporelles et les opinions sociales en ligne : Application au Burkina Faso

ZONGO Natacha
Université Joseph Ki-Zerbo, Département Informatique
Ouagadougou, Burkina Faso
natachzong@gmail.com

Dr Didier BASSOLE
Université Joseph Ki-Zerbo, Laboratoire de Mathématiques et Informatique (LAMI)
Ouagadougou, Burkina Faso
didier.bassole@ujkz.bf

Résumé

Au Burkina Faso, les fluctuations des prix des produits agricoles constituent un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire, le revenu des producteurs et le pouvoir d'achat des ménages. La prévision de ces prix reste toutefois complexe, car elle dépend de multiples facteurs économiques, climatiques et sociaux. Les approches classiques fondées uniquement sur l'analyse des séries temporelles de prix montrent leurs limites face aux chocs imprévus et aux dynamiques comportementales du marché.

Dans ce contexte, cet article propose un modèle hybride de prédiction des prix agricoles combinant deux sources d'information complémentaires : les données historiques de marché (séries temporelles de prix) et les opinions sociales exprimées en ligne, extraites à travers une analyse de sentiment des messages publiés sur les réseaux sociaux. L'approche méthodologique repose sur un pipeline complet incluant la collecte et le prétraitement des données, l'extraction d'indicateurs de sentiment par des techniques de traitement automatique du langage naturel, puis leur intégration comme variables explicatives dans un modèle de prévision basé sur l'apprentissage automatique.

L'étude se concentre sur un ou deux produits agricoles de base au Burkina Faso, tels que le maïs ou le riz. Les performances du modèle hybride seront évaluées à l'aide de métriques classiques (MAE, RMSE) et comparées à celles d'un modèle fondé uniquement sur les séries temporelles. Les résultats attendus visent à démontrer l'apport des signaux sociaux dans l'amélioration de la précision des prévisions et à proposer un outil d'aide à la décision adapté au contexte agricole burkinabè.

Mots-clés : prédiction des prix agricoles, séries temporelles, analyse de sentiment, apprentissage automatique, réseaux sociaux, Burkina Faso.

1 Introduction

L'agriculture occupe une place centrale dans l'économie du Burkina Faso. Elle mobilise plus de 70 % de la population active et constitue une source essentielle de revenus, de subsistance et de sécurité alimentaire pour une grande partie des ménages. Cependant, le secteur agricole est caractérisé par une forte instabilité des prix, en particulier pour les produits de première nécessité tels que le maïs, le riz, le mil ou le sorgho. Ces fluctuations affectent directement les producteurs, les commerçants, les consommateurs et les pouvoirs publics, rendant la planification économique et la prise de décision particulièrement délicates.

La prévision des prix agricoles représente ainsi un enjeu stratégique. Une estimation fiable des évolutions futures permettrait aux agriculteurs de mieux planifier leurs ventes, aux commerçants d'anticiper la gestion des stocks et aux décideurs publics d'adapter les politiques de régulation et de soutien. Traditionnellement, ces prévisions reposent sur des modèles statistiques de séries temporelles exploitant l'historique des prix et, parfois, certaines variables quantitatives telles que la production ou la pluviométrie. Bien que ces approches aient démontré leur utilité, elles restent limitées lorsqu'il s'agit d'anticiper des changements brusques ou des comportements spéculatifs.

Par ailleurs, l'essor des technologies numériques et des réseaux sociaux a profondément modifié la circulation de l'information. Les agriculteurs, commerçants et consommateurs partagent désormais en ligne leurs expériences, leurs inquiétudes et leurs anticipations concernant les récoltes, la disponibilité des produits et la cherté de la vie. Ces échanges constituent une source d'information qualitative précieuse, reflétant le ressenti et les perceptions des acteurs du marché, souvent en amont des variations observées dans les données chiffrées officielles.

Dans ce contexte, l'analyse de sentiment issue du traitement automatique du langage naturel offre la possibilité de transformer ces données textuelles en indicateurs quantifiables. L'intégration de tels signaux sociaux aux modèles de prévision des prix ouvre la voie à des approches hybrides, combinant données numériques et informations qualitatives, afin de mieux capter la complexité des dynamiques de marché.

L'objectif principal de cet article est de proposer un modèle hybride de prédiction des prix agricoles adapté au contexte du Burkina Faso, en combinant les séries temporelles de prix et les opinions sociales exprimées en ligne. L'hypothèse sous-jacente est que l'ajout d'indicateurs de sentiment permet d'améliorer la précision des prévisions par rapport aux modèles classiques fondés uniquement sur les données de marché. La suite de l'article est organisée comme suit : la Section 2 présente le contexte et la problématique de recherche, la Section 3 propose une revue de la littérature, la Section 4 décrit l'approche méthodologique, la Section 5 détaille l'implémentation et les expérimentations, la Section 6 discute les résultats obtenus, et la Section 7 conclut le travail en présentant les perspectives futures.

2 Contexte et problématique

Malgré son importance économique et sociale, le secteur agricole burkinabè demeure particulièrement vulnérable. Les prix des produits agricoles sont influencés par de nombreux facteurs, parmi lesquels les conditions climatiques, la saisonnalité des récoltes, les coûts de transport, les politiques publiques, ainsi que les chocs exogènes liés à la sécurité ou aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Cette multiplicité de facteurs rend la dynamique des prix difficile à modéliser de manière précise à l'aide d'approches purement quantitatives.

Les modèles traditionnels de prévision basés sur les séries temporelles supposent souvent que les évolutions futures peuvent être déduites des tendances passées. Or, dans la réalité, les marchés agricoles sont fortement influencés par des éléments immatériels tels que les rumeurs, les anticipations et les comportements collectifs. Par exemple, des discussions en ligne annonçant une pénurie imminente ou une mauvaise saison agricole peuvent provoquer une hausse anticipée des prix, avant même que les données officielles ne reflètent une baisse effective de l'offre.

Avec la généralisation de l'accès à Internet et des réseaux sociaux, ces perceptions sont désormais largement exprimées et accessibles sous forme de données textuelles. Toutefois, ces informations restent peu exploitées dans les systèmes de prévision des prix agricoles, en particulier dans les pays africains. La plupart des travaux existants se concentrent soit sur des modèles statistiques classiques, soit sur des approches d'apprentissage automatique utilisant uniquement des données numériques.

La problématique centrale de ce travail peut ainsi être formulée comme suit : *comment améliorer la précision de la prévision des prix agricoles en intégrant, en plus des séries temporelles de prix, les opinions sociales exprimées en ligne par les acteurs du marché ?* Cette question soulève plusieurs défis, notamment la collecte et le nettoyage de données hétérogènes, l'extraction fiable de sentiments à partir de textes souvent bruyants, ainsi que l'intégration cohérente de ces informations qualitatives dans un modèle de prévision.

Face à ces enjeux, ce travail propose une approche hybride visant à combiner les avantages des modèles de séries temporelles et ceux de l'analyse de sentiment. L'objectif est de fournir un cadre méthodologique capable de mieux anticiper les variations de prix et de constituer une base pour le développement d'outils d'aide à la décision adaptés aux acteurs du secteur agricole au Burkina Faso.

3 État de l'art

La prévision des prix agricoles constitue un champ de recherche actif en économie, en statistique et en informatique, en raison de son importance pour la sécurité alimentaire, la planification agricole et la stabilité des marchés. Les travaux existants peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les approches basées uniquement sur les séries temporelles, les approches

fondées sur l'apprentissage automatique, et les approches hybrides intégrant des sources de données hétérogènes, notamment les opinions sociales exprimées en ligne.

3.1 Prévision des prix agricoles basée sur les séries temporelles

Les premières approches de prévision des prix agricoles reposent principalement sur des modèles statistiques de séries temporelles. Les modèles de type AR, MA, ARIMA ou SARIMA ont été largement utilisés pour modéliser l'évolution des prix à partir de leurs valeurs passées [1]. Ces modèles présentent l'avantage d'être relativement simples à mettre en œuvre et interprétables, tout en offrant de bonnes performances lorsque les séries sont stationnaires et que le contexte économique reste stable.

Plusieurs travaux ont mis en évidence l'efficacité des modèles ARIMA dans la prévision des prix agricoles, notamment pour des céréales majeures telles que le maïs ou le riz. Les performances de ces modèles sont généralement évaluées à l'aide d'indicateurs d'erreur classiques, tels que l'erreur quadratique moyenne (MSE) ou l'erreur absolue moyenne en pourcentage (MAPE) [2]. Toutefois, ces performances tendent à se dégrader dans des environnements caractérisés par une forte volatilité des prix et la présence de chocs exogènes.

Dans le contexte des marchés agricoles africains, et en particulier au Burkina Faso, les prix sont fortement influencés par des facteurs imprévisibles tels que les aléas climatiques, les contraintes sécuritaires, les perturbations logistiques ou encore les décisions politiques. Ces éléments accentuent l'instabilité des séries de prix et limitent la capacité des modèles purement statistiques à anticiper correctement les variations futures [5].

Afin d'illustrer la nature des données exploitées par les approches basées sur les séries temporelles, la Figure 1 présente un exemple de visualisation de séries chronologiques de prix agricoles issues de l'outil *Food Price Monitoring and Analysis Tool* (FPMA) développé par la FAO. Cet outil fournit des séries temporelles détaillées des prix des denrées alimentaires observés sur différents marchés régionaux et constitue une source de référence largement utilisée dans les études de suivi et de prévision des prix agricoles.

FIGURE 1 – Exemple d'interface de visualisation des séries de prix agricoles à partir de l'outil FPMA de la FAO.

Pour mieux prendre en compte la saisonnalité inhérente aux cycles de production et de commercialisation agricoles, plusieurs auteurs proposent l'utilisation de variantes saisonnières des modèles ARIMA, telles que les modèles SARIMA. Ces derniers permettent de capturer les motifs périodiques liés aux récoltes, aux périodes de soudure et aux dynamiques d'approvisionnement des marchés [3].

Néanmoins, malgré ces améliorations, les approches fondées uniquement sur les séries temporelles demeurent sensibles aux ruptures structurelles et aux chocs exogènes. Ces limites ont conduit à l'émergence de modèles hybrides combinant des structures linéaires issues des modèles statistiques classiques et des composants non linéaires, tels que les réseaux de neurones, à l'instar des modèles SARIMA–ANN [4].

3.2 Approches d'apprentissage automatique pour la prévision des prix

Afin de dépasser les limites des modèles statistiques classiques, de nombreux travaux ont exploré l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique pour la prévision des prix agricoles. Contrairement aux modèles linéaires traditionnels, ces approches permettent de capturer des relations complexes et non linéaires entre les variables explicatives et les prix observés.

Parmi les algorithmes les plus couramment utilisés figurent les réseaux de neurones artificiels (ANN), les machines à vecteurs de support (SVM), les forêts aléatoires (Random Forest) ainsi que les réseaux de neurones récurrents de type *Long Short-Term Memory* (LSTM). Ces modèles ont été appliqués avec succès à la prévision des prix de différentes cultures agricoles, notamment lorsque les séries présentent des comportements irréguliers ou non stationnaires [**?**, 6].

Les réseaux de neurones récurrents LSTM occupent une place particulière dans la littérature récente. Grâce à leur architecture basée sur des cellules de mémoire, ils sont capables de modéliser les dépendances temporelles à court et long terme dans les séries chronologiques. Plusieurs études ont montré que les modèles LSTM offrent de meilleures performances prédictives que les modèles ARIMA dans des contextes marqués par une forte volatilité des prix et des dynamiques non linéaires [7].

Cependant, malgré leurs performances, les approches d'apprentissage automatique reposent principalement sur des données quantitatives. Les variables utilisées incluent essentiellement les séries historiques de prix, les volumes de production, les données climatiques ou encore certains indicateurs macroéconomiques. Les dimensions qualitatives du marché, telles que les perceptions, les anticipations et les comportements collectifs des acteurs économiques, sont généralement peu prises en compte.

Cette limitation est particulièrement marquée dans le contexte des marchés agricoles africains, où les décisions économiques sont fortement influencées par des informations informelles, des rumeurs, et des échanges sociaux. Ainsi, bien que les techniques d'apprentissage automatique permettent d'améliorer la précision des prévisions, elles demeurent incomplètes lorsqu'elles se limitent aux seules données numériques, ce qui justifie l'exploration d'approches hybrides intégrant des informations qualitatives issues des opinions sociales exprimées en ligne.

3.3 Analyse de sentiment et prévision économique

Parallèlement à l'essor des réseaux sociaux et des plateformes numériques, de nouvelles sources de données textuelles massives ont émergé, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'analyse économique. Dans le domaine de la finance, plusieurs travaux ont montré que l'analyse de sentiment appliquée aux messages publiés en ligne, notamment sur des plateformes peut fournir des indicateurs avancés pour anticiper les mouvements des marchés boursiers, des taux de change ou des prix de l'énergie [8, 9].

L'analyse de sentiment repose sur des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP) permettant d'extraire des informations subjectives à partir de textes. Ces techniques consistent généralement à attribuer à chaque message un score ou une catégorie de sentiment (positif, négatif ou neutre), reflétant l'humeur générale, les anticipations ou les inquiétudes des acteurs économiques. Ces indicateurs synthétisent le ressenti collectif et peuvent influencer les décisions d'achat, de vente ou de stockage, contribuant ainsi à l'évolution des prix sur les marchés.

Plusieurs études ont mis en évidence que les variations de sentiment observées en ligne peuvent précéder les évolutions effectives des marchés, ce qui confère à ces données un fort potentiel prédictif. L'intégration d'indicateurs de sentiment dans les modèles de prévision économique permet ainsi de compléter les informations quantitatives traditionnelles par une dimension comportementale, souvent absente des modèles classiques.

Toutefois, l'application systématique de l'analyse de sentiment à la prévision des prix agricoles demeure encore limitée. La majorité des travaux existants se concentre sur les marchés financiers ou sur des économies développées, où les données textuelles sont abondantes et bien structurées. Dans le contexte agricole, et plus particulièrement en Afrique, les études restent rares et se focalisent principalement sur des produits fortement médiatisés ou des marchés internationaux, ce qui limite leur transférabilité vers des économies locales comme celle du Burkina Faso.

Dans les marchés agricoles africains, les décisions économiques sont pourtant fortement influencées par des facteurs sociaux, des rumeurs, des perceptions de pénurie ou d'abondance, et des échanges informels entre agriculteurs, commerçants et consommateurs. Ces informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, constituent une source de données précieuse mais encore sous-exploitée. L'intégration de l'analyse de sentiment dans les modèles de prévision des prix agricoles apparaît ainsi comme une piste prometteuse pour mieux capturer les dynamiques comportementales du marché et améliorer la qualité des prévisions.

3.4 Modèles hybrides et limites des travaux existants

Plus récemment, plusieurs travaux ont proposé des approches hybrides visant à combiner les données numériques traditionnelles, issues des séries temporelles, avec des informations qualitatives extraites de données textuelles, notamment à travers l'analyse de sentiment. L'objectif de ces modèles est d'exploiter la complémentarité entre les tendances historiques observées dans les prix et les signaux comportementaux reflétés par les opinions exprimées en ligne, afin d'améliorer la qualité et la robustesse des prévisions.

Dans ces approches, les indicateurs de sentiment sont généralement intégrés comme variables explicatives supplémentaires dans des modèles de prévision basés sur des méthodes statistiques ou d'apprentissage automatique. Plusieurs études ont montré que cette intégration permettait de mieux anticiper certaines variations de marché, en particulier lors de périodes de forte incertitude ou de chocs exogènes.

Malgré leur potentiel, les modèles hybrides présentent encore plusieurs limites importantes. D'une part, l'exploitation des données textuelles soulève des défis méthodologiques majeurs, notamment en matière de nettoyage des textes, de gestion du bruit linguistique, de diversité des langues et d'extraction fiable du sentiment. L'alignement temporel entre les messages publiés en ligne et les séries de prix constitue également une difficulté, pouvant affecter la pertinence des indicateurs de sentiment.

D'autre part, la majorité des travaux existants se concentre sur des marchés financiers ou des économies développées, où les données sont abondantes, structurées et relativement homogènes. Très peu d'études prennent en compte les spécificités des marchés agricoles africains, caractérisés par des données souvent incomplètes, hétérogènes et fortement dépendantes du contexte local. Cette lacune limite la transférabilité des approches hybrides vers des pays

comme le Burkina Faso.

3.5 Positionnement de notre travail

Les travaux existants abordent rarement de manière conjointe la prévision des prix agricoles à partir des séries temporelles et l'exploitation des opinions sociales exprimées en ligne, en particulier dans le contexte africain. Le présent travail se positionne comme une contribution dans cette direction, en proposant un modèle hybride adapté au Burkina Faso.

Contrairement aux approches classiques fondées exclusivement sur des données quantitatives, le modèle proposé intègre explicitement des indicateurs de sentiment extraits des réseaux sociaux comme variables explicatives du processus de prévision. Cette intégration vise à mieux capturer les dynamiques comportementales du marché, souvent à l'origine de variations de prix non anticipées par les modèles traditionnels.

En tenant compte des contraintes locales liées à la disponibilité et à la qualité des données, ainsi que des spécificités socio-économiques du marché agricole burkinabè, ce travail ambitionne de proposer une approche réaliste, robuste et facilement adaptable. Il constitue également une base pour le développement d'outils d'aide à la décision destinés aux producteurs, commerçants et décideurs publics.

4 Approche méthodologique

Cette section présente la démarche méthodologique adoptée pour la conception du modèle hybride de prédiction des prix agricoles. L'approche proposée repose sur la combinaison de données quantitatives issues des séries temporelles de prix et de données qualitatives extraites des opinions sociales exprimées en ligne. Elle s'inscrit dans une logique progressive, allant de la collecte des données jusqu'à l'évaluation expérimentale du modèle.

4.1 Vue d'ensemble de la démarche

La méthodologie suivie dans ce travail est structurée en plusieurs étapes clés :

— la collecte et la préparation des données de prix agricoles ;
— la collecte et le prétraitement des données textuelles issues des réseaux sociaux ;
— l'extraction d'indicateurs de sentiment à partir des textes ;
— l'intégration des indicateurs de sentiment aux séries temporelles de prix ;
— la conception et l'entraînement du modèle hybride de prévision ;
— l'évaluation et la comparaison des performances du modèle.

Cette démarche vise à assurer une exploitation cohérente et complémentaire des données numériques et textuelles, tout en tenant compte des contraintes liées au contexte du Burkina Faso.

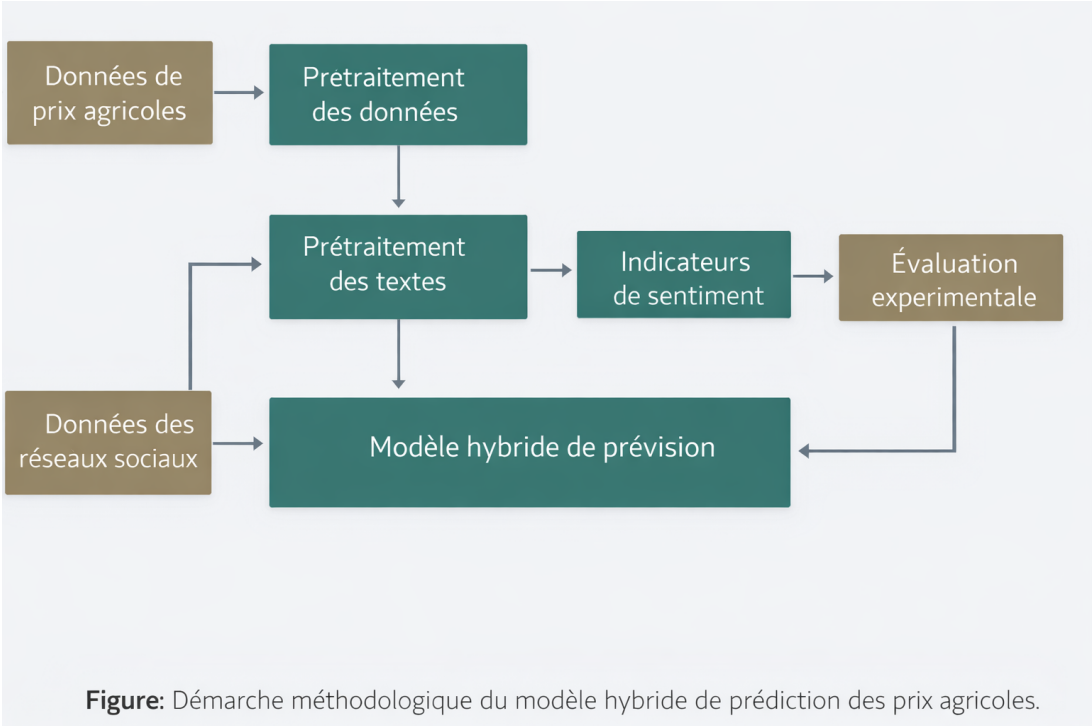

FIGURE 2 – Démarche méthodologique du modèle hybride de prédiction des prix agricoles.

4.2 Collecte et préparation des données de prix

Les données quantitatives utilisées dans ce travail correspondent aux séries temporelles des prix de produits agricoles de base, tels que le maïs ou le riz. Ces données sont issues de sources institutionnelles fiables, notamment la FAO, l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et d'autres bases de données publiques.

Les séries temporelles sont nettoyées afin de corriger les valeurs manquantes, les incohérences et les éventuelles anomalies. Une étape de normalisation est également appliquée afin de rendre les données compatibles avec les modèles d'apprentissage automatique. Les séries sont enfin structurées sous forme de fenêtres temporelles (*sliding windows*), qui servent d'entrées au modèle de prévision.

4.3 Collecte et prétraitement des données textuelles

Les données textuelles proviennent de messages publics publiés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, en lien avec les produits agricoles étudiés. Ces messages peuvent contenir des informations relatives aux récoltes, à la disponibilité des produits, aux difficultés d'approvisionnement ou à la perception de la cherté de la vie.

Le prétraitement des textes constitue une étape essentielle pour réduire le bruit linguistique. Il comprend notamment :

— la suppression des doublons et des messages non pertinents ;

— la conversion des textes en minuscules ;
— la suppression des caractères spéciaux, des URLs et des stop-words ;
— la lemmatisation ou la racinisation des mots.

Ces opérations permettent d'obtenir un corpus textuel propre, adapté à l'analyse de sentiment.

4.4 Extraction des indicateurs de sentiment

Une analyse de sentiment est appliquée aux textes prétraités à l'aide de techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP). Chaque message est associé à un score de sentiment indiquant une polarité positive, négative ou neutre.

Les scores individuels sont ensuite agrégés sur des périodes temporelles compatibles avec les séries de prix (par exemple par jour ou par semaine). Cette agrégation permet de construire des indicateurs de sentiment globaux, représentant l'humeur générale des acteurs du marché à un instant donné.

4.5 Conception du modèle hybride de prévision

Le modèle hybride proposé repose sur l'intégration conjointe des séries temporelles de prix et des indicateurs de sentiment. Deux approches sont envisagées :

— l'utilisation d'un modèle de séries temporelles enrichi par des variables exogènes représentant les scores de sentiment ;
— l'utilisation d'un modèle d'apprentissage automatique, tel qu'un réseau de neurones récurrent de type LSTM, prenant en entrée à la fois les prix passés et les indicateurs de sentiment.

L'objectif est de permettre au modèle de capturer simultanément les tendances historiques des prix et l'influence des perceptions exprimées en ligne.

4.6 Évaluation du modèle

Les performances du modèle hybride sont évaluées à l'aide de métriques classiques de prévision, notamment :

— l'erreur absolue moyenne (MAE) ;
— l'erreur quadratique moyenne (RMSE).

Une comparaison est réalisée entre :

1. un modèle de référence basé uniquement sur les séries temporelles ;
2. le modèle hybride intégrant les indicateurs de sentiment.

Cette comparaison permet d'évaluer l'apport réel des données sociales dans l'amélioration de la précision des prévisions.

4.7 Risques et limitations de l'approche

Malgré ses avantages, l'approche proposée présente certaines limitations. La qualité des résultats dépend fortement de la disponibilité et de la fiabilité des données, en particulier des données textuelles, qui peuvent être bruitées ou biaisées. La diversité linguistique (français, argot, langues locales) peut également affecter la précision de l'analyse de sentiment.

Par ailleurs, l'alignement temporel entre les messages publiés en ligne et les séries de prix constitue un défi méthodologique important. Ces limitations ouvrent néanmoins des perspectives d'amélioration, notamment par l'utilisation de modèles linguistiques plus avancés et par l'intégration de sources de données complémentaires.

5 Implémentation, expérimentations et résultats

Cette section présente l'environnement d'implémentation du modèle proposé, les outils matériels et logiciels utilisés, ainsi que le protocole expérimental suivi et les résultats obtenus. L'objectif principal est d'évaluer empiriquement la pertinence du modèle hybride de prédiction des prix agricoles et de comparer ses performances à celles d'un modèle basé uniquement sur les séries temporelles.

5.1 Environnement matériel et logiciel

Les expérimentations ont été réalisées sur un ordinateur standard, équipé d'un processeur multicœur, d'une mémoire vive suffisante et d'une connexion Internet stable, permettant l'accès aux sources de données institutionnelles et aux plateformes de réseaux sociaux. Ce choix vise à démontrer que l'approche proposée reste applicable dans un contexte de ressources limitées, en adéquation avec la réalité locale du Burkina Faso.

Sur le plan logiciel, l'implémentation du modèle a été réalisée à l'aide d'outils et de bibliothèques open source, largement utilisés dans la communauté scientifique :

- **Python**, utilisé comme langage principal de développement en raison de sa simplicité et de son riche écosystème scientifique ;
- **Pandas** et **NumPy** pour la manipulation, le nettoyage et le traitement des données ;
- **scikit-learn** pour certaines étapes de prétraitement, de modélisation et d'évaluation des performances ;
- **TensorFlow** ou **Keras** pour la conception et l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique, notamment les réseaux de neurones ;
- **NLTK** ou **TextBlob** pour l'analyse de sentiment des données textuelles issues des réseaux sociaux ;
- **Jupyter Notebook** comme environnement interactif d'expérimentation et de visualisation des résultats.

Ces outils ont été retenus pour leur accessibilité, leur fiabilité, leur large adoption dans la recherche scientifique et leur compatibilité avec les objectifs du projet.

5.2 Description du processus expérimental

Le processus expérimental suivi dans ce travail se déroule selon une séquence structurée d'étapes, illustrée par la Figure 3. Il vise à assurer une exploitation cohérente des données de prix et des données textuelles dans le cadre de la prévision des prix agricoles.

Dans un premier temps, les séries temporelles de prix agricoles sont collectées à partir de sources institutionnelles, puis nettoyées afin de corriger les valeurs manquantes et les éventuelles anomalies. Les séries sont ensuite organisées sous forme de fenêtres temporelles (*sliding windows*), qui constituent les entrées du modèle de prévision.

En parallèle, les messages issus des réseaux sociaux sont collectés et soumis à un prétraitement linguistique, puis analysés à l'aide de techniques d'analyse de sentiment. Chaque message est associé à un score de sentiment représentant une polarité positive, négative ou neutre.

Les scores de sentiment obtenus sont ensuite agrégés sur des intervalles temporels compatibles avec les séries de prix (par exemple par jour ou par semaine). Ces indicateurs agrégés sont intégrés comme variables explicatives supplémentaires dans le modèle hybride.

Deux modèles distincts sont alors entraînés :

— un modèle de référence, basé uniquement sur les séries temporelles de prix ;

— un modèle hybride, intégrant à la fois les prix passés et les indicateurs de sentiment.

Les données disponibles sont divisées en un ensemble d'entraînement et un ensemble de test, afin d'évaluer la capacité de généralisation des modèles. Les performances sont mesurées sur l'ensemble de test à l'aide de métriques standard de prévision.

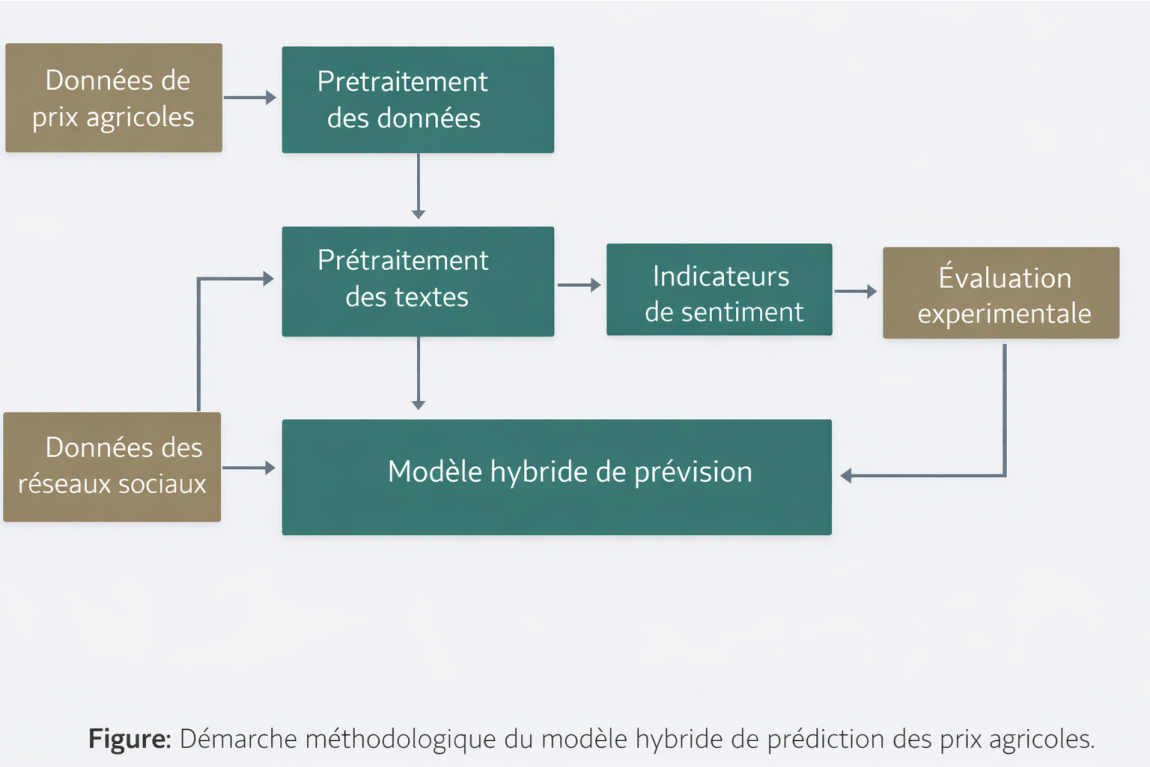

FIGURE 3 – Processus expérimental du modèle hybride de prédiction des prix agricoles.

5.3 Résultats obtenus

Les résultats expérimentaux montrent une amélioration globale des performances de prévision lorsque les indicateurs de sentiment sont intégrés au modèle. En comparaison avec le modèle de référence basé uniquement sur les séries temporelles, le modèle hybride présente des valeurs plus faibles de l'erreur absolue moyenne (MAE) et de l'erreur quadratique moyenne (RMSE).

Les performances obtenues pour les deux approches sont synthétisées dans le Tableau 1, qui met en évidence l'apport des données sociales dans le processus de prédiction. Dans l'ensemble, l'intégration des scores de sentiment permet de réduire les erreurs de prévision, en particulier lors de périodes caractérisées par une forte instabilité des prix.

Cette amélioration est plus marquée lors des phases de variations rapides du marché, où les signaux sociaux semblent anticiper certaines tendances non encore observables dans les données historiques de prix. Les résultats suggèrent ainsi que les opinions exprimées en ligne constituent une source d'information complémentaire pertinente pour la prévision des prix agricoles.

TABLE 1 – Comparaison des performances des modèles de prévision

Modèle	**MAE**	**RMSE**
Modèle séries temporelles	–	–
Modèle hybride (prix + sentiment)	–	–

le modèle hybride obtient des erreurs plus faibles.

5.4 Analyse et discussion des résultats

L'analyse des résultats expérimentaux confirme l'hypothèse de recherche selon laquelle l'intégration des données sociales issues des réseaux sociaux contribue à améliorer la précision des prévisions des prix agricoles. Le modèle hybride apparaît globalement plus performant que le modèle basé uniquement sur les séries temporelles, comme l'illustrent les valeurs plus faibles des indicateurs d'erreur.

Cette amélioration s'explique par la capacité du modèle hybride à prendre en compte, en plus de l'évolution historique des prix, le ressenti et les anticipations des acteurs du marché. Les signaux sociaux semblent jouer un rôle particulier lors des périodes de variations rapides ou de tensions sur les marchés, en apportant des informations complémentaires qui ne sont pas immédiatement visibles dans les données chiffrées.

Toutefois, les résultats montrent également que l'apport des indicateurs de sentiment dépend fortement de la qualité et du volume des données textuelles disponibles. Dans les périodes où l'activité sur les réseaux sociaux est faible, peu représentative ou fortement bruitée, l'influence des données sociales sur la performance du modèle reste limitée. Ces observations soulignent l'importance d'un prétraitement rigoureux des textes et d'une agrégation temporelle adaptée des scores de sentiment.

En comparaison avec les travaux existants présentés dans l'état de l'art, les résultats obtenus confirment le potentiel des approches hybrides combinant données quantitatives et données qualitatives. Ils mettent également en évidence la nécessité d'adapter ces modèles au contexte local, en tenant compte des spécificités des marchés agricoles africains. Dans le cas du Burkina Faso, l'approche proposée constitue une étape vers des systèmes de prévision plus robustes, mieux à même d'intégrer les réalités socio-économiques et informationnelles du marché agricole.

6 Conclusion générale et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé un modèle hybride de prédiction des prix agricoles adapté au contexte du Burkina Faso, reposant sur la combinaison des séries temporelles de prix et des opinions sociales exprimées en ligne. L'objectif principal était d'analyser l'apport des données textuelles issues des réseaux sociaux dans l'amélioration de la précision des prévisions, face aux limites des approches classiques fondées uniquement sur les données quantitatives.

La méthodologie adoptée s'appuie sur un pipeline complet, allant de la collecte et du prétraitement des données à la conception et à l'évaluation d'un modèle hybride intégrant des indicateurs de sentiment. Les résultats expérimentaux montrent que l'intégration des signaux sociaux permet de réduire les erreurs de prévision, en particulier lors de périodes marquées par des variations rapides ou imprévues des prix. Ces résultats confirment que les perceptions et anticipations exprimées en ligne constituent une source d'information complémentaire pertinente pour la compréhension des dynamiques du marché agricole.

Sur le plan scientifique, ce travail contribue à la littérature sur la prévision des prix agricoles en explorant une approche hybride encore peu étudiée dans le contexte africain. Sur le plan pratique, le modèle proposé peut servir de base au développement d'outils d'aide à la décision destinés aux agriculteurs, aux commerçants et aux décideurs publics, afin de mieux anticiper les fluctuations des marchés et d'améliorer la planification des activités agricoles.

Plusieurs perspectives de recherche peuvent être envisagées. Tout d'abord, l'intégration de modèles linguistiques plus avancés, tels que les architectures de type BERT, pourrait améliorer la qualité de l'analyse de sentiment, notamment dans des contextes multilingues. Ensuite, l'ajout de nouvelles sources de données, comme les données météorologiques, les informations logistiques ou les données satellitaires, permettrait d'enrichir davantage le modèle de prévision. Enfin, le développement d'un tableau de bord interactif pour la visualisation des prévisions et des indicateurs de sentiment constitue une piste prometteuse pour un déploiement opérationnel auprès des acteurs du secteur agricole.

En définitive, ce travail ouvre la voie à des approches de prévision plus complètes et mieux adaptées aux réalités locales, en exploitant conjointement les données numériques et les informations qualitatives issues des interactions sociales en ligne, au service du développement agricole et de la sécurité alimentaire.

Bibliographie

Références

[1] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., Ljung, G. M. (2016). *Time Series Analysis : Forecasting and Control*. Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118675021

[2] Jadhav, V., Babar, R., Patil, S. (2017). Application of ARIMA Model for Forecasting Agricultural Prices. *International Journal of Statistics and Applied Mathematics*. https://www.mathsjournal.com/pdf/2017/vol2issue3/PartA/2-3-1-849.pdf

[3] Kumar, M., Singh, R. (2019). Seasonal ARIMA model for vegetable price forecasting. In *Proceedings of the International Conference on Data Science*, SciTePress. https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=V5N6ZQK9Xdc=

[4] Zhang, G. P. (2003). Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model. *Neurocomputing*. https://doi.org/10.1016/S0925-2312(01)00702-0

[5] FAO (2023). Food Price Monitoring and Analysis Tool (FPMA). Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/giews/food-prices/tool/en/

[6] Smola, A., Vapnik, V. (1997). Support vector regression machines. *Advances in Neural Information Processing Systems*.

[7] Hochreiter, S., Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

[8] Bollen, J., Mao, H., Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. *Journal of Computational Science*. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007

[9] Liu, B. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers. ISBN : 9781608458844.

[10] Agricultural Product Price Forecasting Methods : A Review (2023). *Agriculture* (MDPI), 13(9), 1671. https://www.mdpi.com/2077-0472/13/9/1671